

二諦随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$: 詳細版 (後半)

千葉 将臣

2026-02-22

Abstract

詳細版・後半では、右 2-関手 G_{2^n+1} の公理 (奇数すくみ=共謀防止つき colimit) を明示し、擬随伴データ (擬自然同値 Φ 、擬単位 η 、擬余単位 ϵ 、修正子 λ, ρ) の構成骨格を与える。最後に、可逆 2-射上の離散ノルム $\|\cdot\| : \text{Inv2Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ による整礎降下条件の下で、誤差セルが有限ステップで恒等へ縮退し、擬随伴が strict 随伴へ相転移することを定理として切り出す。

Contents

1	右 2-関手 G_{2^n+1} の公理 (奇数すくみ)	2
1.1	Stalemate 図式と余極限	2
1.2	anti-collusion と接地射	2
2	擬随伴データの構成 : 擬自然同値 Φ	2
2.1	ホム圏 (ホム群 oid) の同値	2
2.2	順方向 Φ : 普遍性による誘導	3
2.3	逆方向 Φ^{-1} : 内在化の回収	3
2.4	擬自然性 (X 側 / Y 側)	3
3	擬単位・擬余単位と擬三角等式	3
3.1	擬単位と擬余単位の定義	3
3.2	修正子 λ, ρ	3
4	ノルムによる整礎降下と strict 化	4
4.1	ノルム公理	4
4.2	停止性と strict 化	4
5	結語 : 40 ページ版への拡張点	4

1 右 2-関手 G_{2^n+1} の公理 (奇数すくみ)

1.1 Stalemate 図式と余極限

定義 1 (Stalemate 図式 (形状の仮定)). 各 n と各対象 $Y \in \text{Ob}(C)$ に対し、 $2^n + 1$ 頂点の「完全対称」図式 $\text{StaleGraph}_{2^n+1}(Y)$ を与える (形状は固定し、 C の自己同型で不変とする)。

定義 2 (Stale 対象 (colimit)). C が上記図式に関する余極限を持つと仮定し、

$$\text{Stale}_{2^n+1}(Y) := \text{colim}(\text{StaleGraph}_{2^n+1}(Y))$$

と定める。

1.2 anti-collusion と接地射

定義 3 (anti-collusion (公理)). 奇数次対称性 $2^n + 1$ の図式に対し、「系全体を支配できる部分集合が存在しない」ことを *anti-collusion* 公理として仮定する。この公理は、普遍性から得られる接地射の (2-同型の範囲での) 一意性を支える。

定義 4 (接地射 (構造射)). 各 Y に対し、普遍射 (接地射)

$$\hat{y} : \text{Stale}_{2^n+1}(Y) \rightarrow D_{\text{fix}0}$$

が与えられると仮定する。これにより

$$G_{2^n+1}(Y) := (\text{Stale}_{2^n+1}(Y), \hat{y}) \in C/D_{\text{fix}0}$$

が定まる。

定義 5 (G_{2^n+1} の射への作用 (仕様)). 1-射 $k : Y \rightarrow Z$ に対し、誘導射 $\hat{k} : \text{Stale}_{2^n+1}(Y) \rightarrow \text{Stale}_{2^n+1}(Z)$ と可逆 2-射

$$\alpha_k : \hat{z} \circ \hat{k} \Rightarrow \hat{y}$$

が存在し、これにより $G_{2^n+1}(k) := (\hat{k}, \alpha_k)$ はスライスの 1-セルとなる、と仮定する。

2 擬随伴データの構成：擬自然同値 Φ

2.1 ホム圏 (ホム群 oid) の同値

定義 6 (擬自然同値の目標). 0-セル $X \in C/D_{\text{fix}0}$ と対象 $Y \in C$ に対し、ホム圏 (ホム群 *oid*) の同値

$$\Phi_{X,Y} : \text{Hom}_{C^D}(F_n(X), Y) \simeq \text{Hom}_{C/D_{\text{fix}0}}(X, G_{2^n+1}(Y))$$

を構成する (向きは後で調整可能；重要なのは *hom*-圏レベルの同値である)。

2.2 順方向 Φ : 普遍性による誘導

補題 1 (Φ の順方向 (仕様)). $f : F_n(X) \rightarrow Y$ が与えられたとき、 $G_{2^n+1}(Y)$ の *colimit* 普遍性により、 $X \rightarrow \text{Stale}_{2^n+1}(Y)$ の射が誘導され、さらにスライスの可逆 2-射条件 (差延) を満たすように持ち上がる、と仮定する。

2.3 逆方向 Φ^{-1} : 内在化の回収

補題 2 (Φ^{-1} の逆方向 (仕様)). スライスの 1-セル $(h, \alpha_h) : X \rightarrow G_{2^n+1}(Y)$ が与えられたとき、 α_h の *Debt* を D -代数構造へ折り畳んだ C^D -射 $F_n(X) \rightarrow Y$ が回収される、と仮定する。

2.4 擬自然性 (X 側 / Y 側)

定義 7 (擬自然性). 任意の $u : X' \rightarrow X$ (スライスの 1-セル) および任意の $v : Y \rightarrow Y'$ (C の 1-射) に対し、 Φ が可逆 2-射を介して自然に可換になる (*pseudonatural*) ことを仮定する。

3 擬単位・擬余単位と擬三角等式

3.1 擬単位と擬余単位の定義

定義 8 (擬単位). 擬単位 $\eta : \text{id} \Rightarrow G_{2^n+1} \circ F_n$ は、 Φ により

$$\eta_X := \Phi_{X, F_n(X)}(\text{id}_{F_n(X)})$$

として誘導されるものとする (型付けは設定に合わせて調整する)。

定義 9 (擬余単位). 擬余単位 $\epsilon : F_n \circ G_{2^n+1} \Rightarrow \text{id}$ は、 Φ^{-1} により

$$\epsilon_Y := \Phi_{G_{2^n+1}(Y), Y}^{-1}(\text{id}_{G_{2^n+1}(Y)})$$

として誘導されるものとする (型付けは設定に合わせて調整する)。

3.2 修正子 λ, ρ

定義 10 (擬三角等式 (修正子)). 擬随伴では、三角等式は厳密等式ではなく修正子 (可逆 2-射)

$$\lambda_X : \epsilon_{F_n(X)} \circ F_n(\eta_X) \Rightarrow \text{id}_{F_n(X)}, \quad \rho_Y : G_{2^n+1}(\epsilon_Y) \circ \eta_{G_{2^n+1}(Y)} \Rightarrow \text{id}_{G_{2^n+1}(Y)}$$

で与えられる。

4 ノルムによる整礎降下と strict 化

4.1 ノルム公理

定義 11 (離散ノルム (公理)). 可逆 2-射のクラスにノルム $\|\cdot\| : \text{Inv2Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ を与え、次を仮定する。

1. 非退化性: $\|\gamma\| = 0 \Rightarrow \gamma = \text{id}$ (特に μ, λ, ρ に適用)。
2. 劣加法性: $\|\gamma \circ \delta\| \leq \|\gamma\| + \|\delta\|$ 。
3. 降下: 反復ステップで $\|\lambda^{(n+1)}\| < \|\lambda^{(n)}\|$ 、同様に ρ, μ 。

4.2 停止性と strict 化

定理 1 (整礎降下による停止性). ノルムが $\mathbb{N}$ に値を持ち、各ステップで真に降下するなら、有限回でノルム 0 に到達する。

定理 2 (strict 化 (相転移)). 上の停止性とは非退化性により、有限ステップで誤差セル (μ, λ, ρ) は恒等へ縮退する。従って、当該段階で F_n は *strict* 2-関手として振る舞い、擬随伴は *strict* 随伴へ縮退する。

注 1. この *strict* 化は「 ϵ - δ 的極限」ではなく、整礎関係に基づく有限ステップの相転移として定式化される。*Coq/Agda* では *well-founded recursion* の停止性証明へ直訳できる。

5 結語：40 ページ版への拡張点

本稿の骨格を完全証明へ拡張するには、次を補題列として充実させればよい。

- EM 2-圏 C^D の 2-射可換条件の明示と、 μ が代数 2-射であることの証明。
- Φ の順逆構成の具体式 (colimit のユニバーサル矢印としての記述)。
- 擬自然性のコヒーレンス (貼り合わせ図式が恒等へ permute する) を図式計算で与える。
- ノルムの具体的構成 (Alethic Complexity) と降下補題 (圧縮性) を実装する。